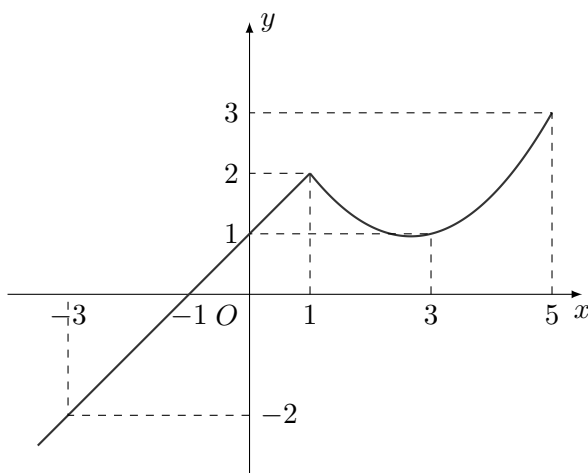


Chủ đề: Hàm số



Cực trị của hàm số

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; 5]$ bằng



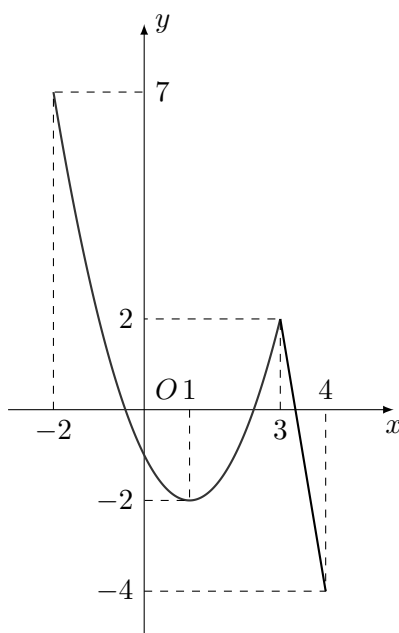
A. 3

B. 5

C. -3

D. 2

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[-2; 4]$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là



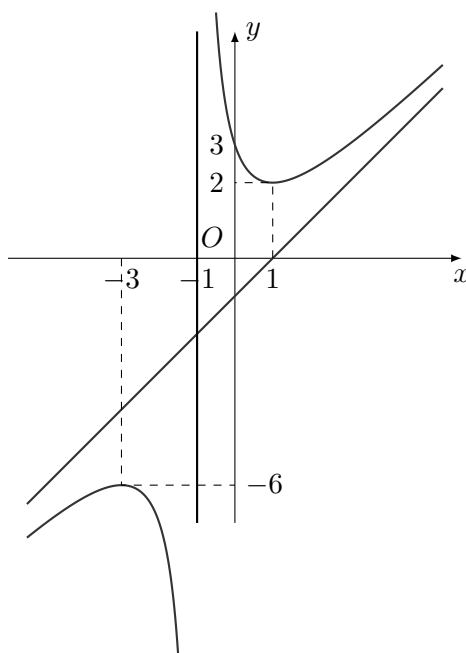
A. 3

B. 2

C. -2

D. 7

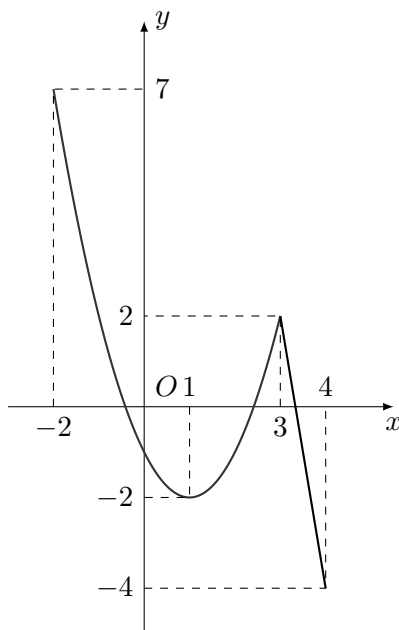
Câu 3. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(-\infty; -1)$ bằng

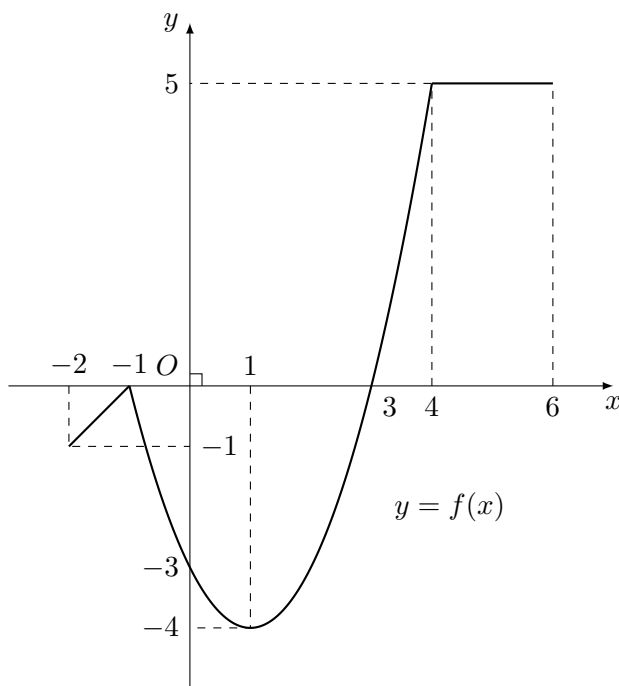
- A. 1 B. 2 C. -6 D. -3

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng



- A. -2 B. 5 C. 3 D. 0

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 6]$ bằng



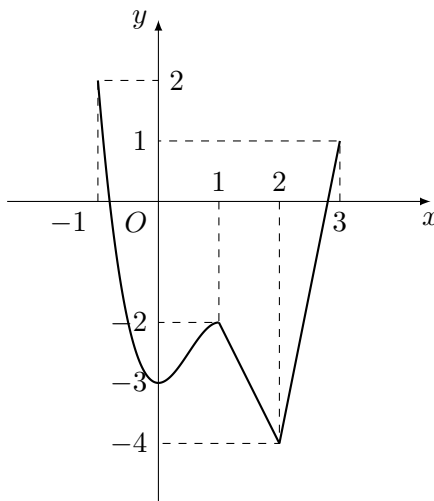
A. 1

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình bên.



Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M + m$ là:

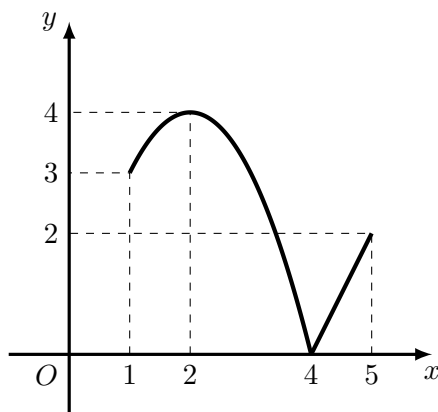
A. -5

B. 2

C. -6

D. -2

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ và có đồ thị trên như hình vẽ sau.



Trên đoạn $[1; 5]$, hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm

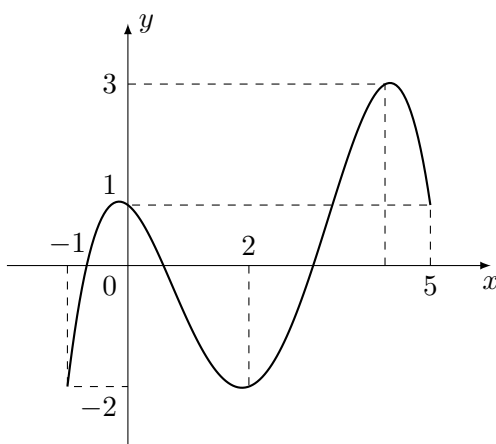
A. $x = 4$

B. $x = 1$

C. $x = 2$

D. $x = 5$

Câu 8. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1; 5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ bằng



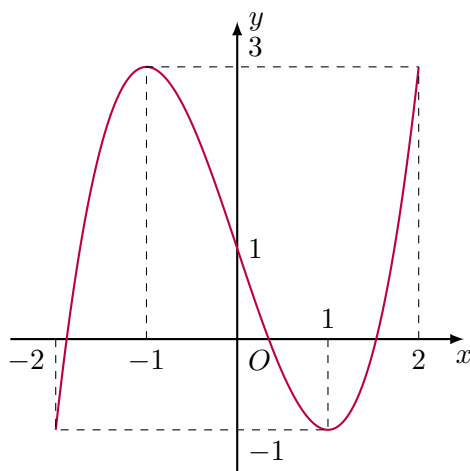
A. 4

B. 1

C. 2

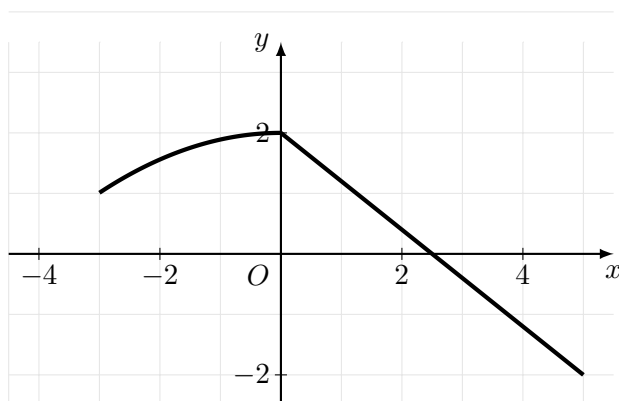
D. -1

Câu 9. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$. Khi đó, tổng $M + m$ bằng



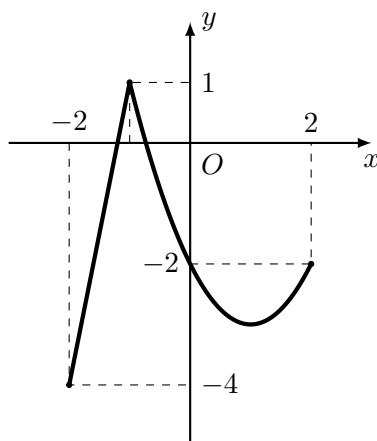
- A. -6 B. -2 C. -5 D. 2

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-3; 5]$ như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-3; 5]$. Tính $2M - m$.



- A. 5 B. 8 C. 2 D. 6

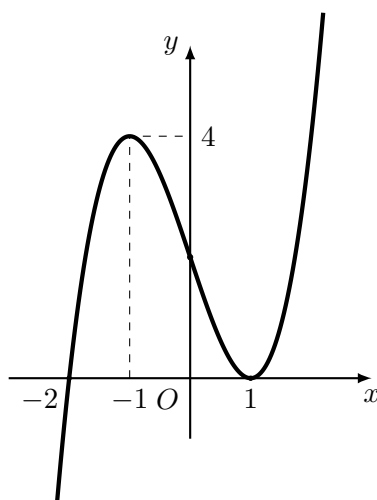
Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$, có đồ thị trên đoạn $[-2; 2]$ như hình vẽ.



Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-2; 2]$ lần lượt là M và m . Khi đó $M - m$ bằng:

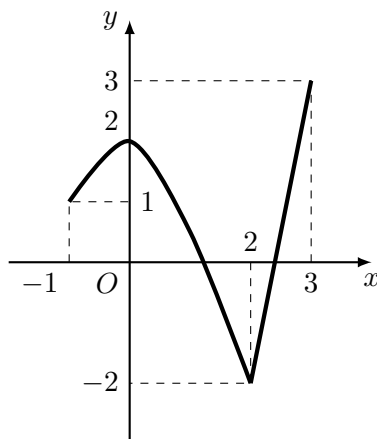
- A. 5 B. 3 C. -4 D. 0

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng:



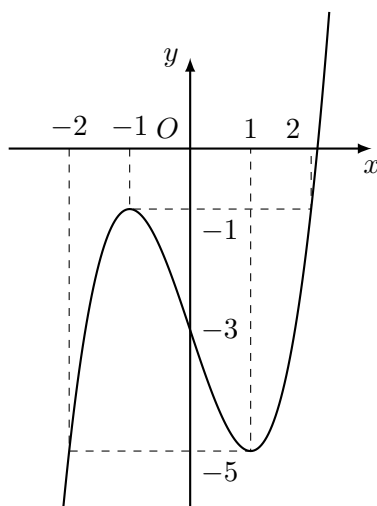
- A. 1 B. 4 C. -2 D. -1

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M - m$ bằng



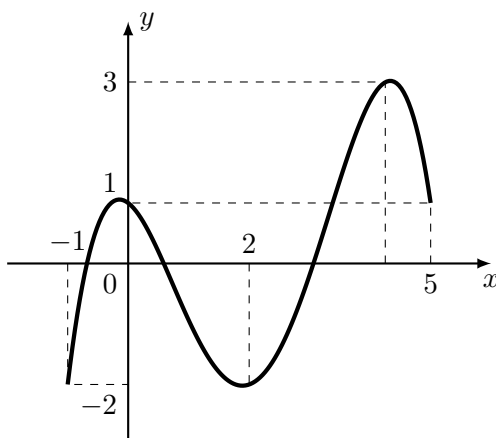
- A. 1 B. 4 C. 5 D. 0

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$.



- A. $m = -5; M = -1$ B. $m = -2; M = 2$ C. $m = -1; M = 0$ D. $m = -5; M = 0$

Câu 15. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1; 5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ bằng



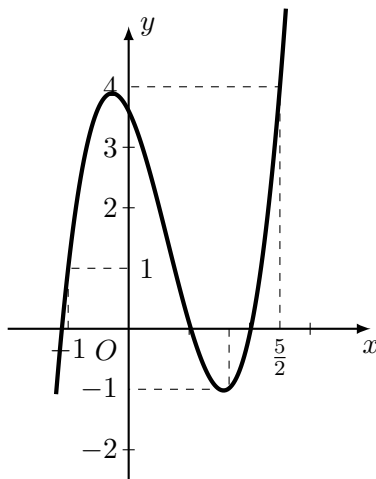
A. -1

B. 4

C. 1

D. 2

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $[-1, \frac{5}{2}]$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $[-1, \frac{5}{2}]$ là:

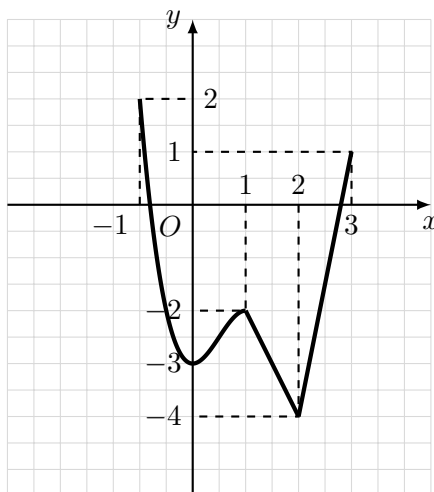
A. $M = 4, m = 1$

B. $M = 4, m = -1$

C. $M = \frac{7}{2}, m = -1$

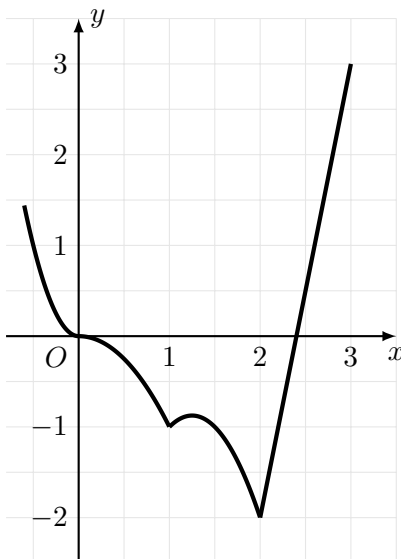
D. $M = \frac{7}{2}, m = 1$

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M + m$ là



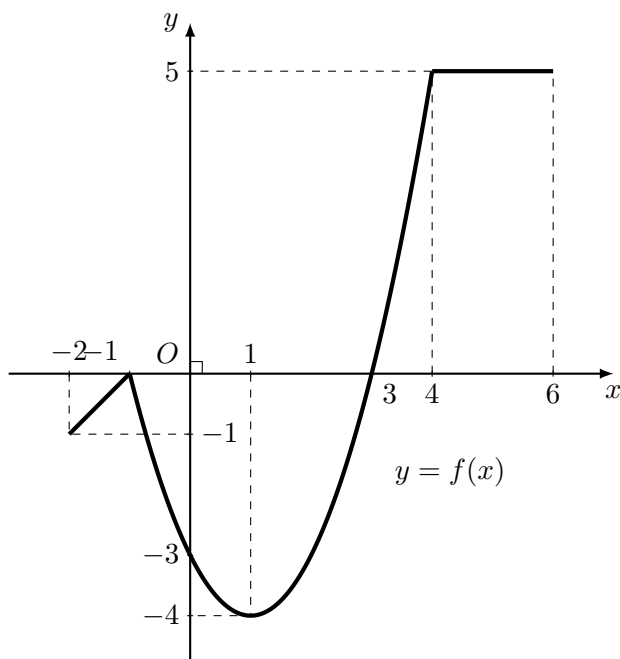
- A. 2 B. -6 C. -5 D. -2

Câu 18. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[0; 3]$. Giá trị của $M + m$ bằng?



- A. 5 B. 3 C. 2 D. 1

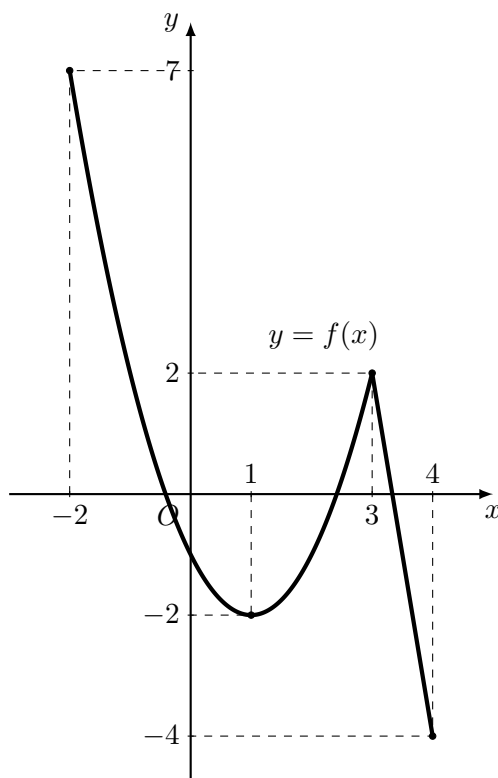
Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 6]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- A. 9 B. -8 C. -9 D. 8

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng



A. 5

B. 3

C. 0

D. -2

Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4; 4]$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	-4	-1	3	4	
y'	+	0	-	0	+
y	-71	10	-22	-15	

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-4; 4]$ bằng

A. 3

B. -22

C. -71

D. -4

Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào đúng?

x	-1	0	2	3	
y'	+	0	-	0	+
y	0	5	1	4	

A. $\min_{[-1;3]} f(x) = -1$

B. $\min_{[-1;3]} f(x) = 1$

C. $\max_{[-1;3]} f(x) = 5$

D. $\max_{[-1;3]} f(x) = 4$

Câu 23. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

x	-1	0		2	3	
y'		+	0	-	0	+
y						

- A.** $\max_{[-1;3]} f(x) = 4$
B. $\max_{[-1;3]} f(x) = 5$
C. $\max_{[-1;3]} f(x) = 1$
D. $\max_{[-1;3]} f(x) = 0$

Câu 24. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 3]$ như sau.

x	0	1	3
y	-3	-4	0

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- A.** -4
 B. 1
 C. 4
 D. 0

Câu 25. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	0	-1	0	$-\infty$

Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
- B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 .
- C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0 .
- D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 4]$ bằng

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	10	-4	8	$-\infty$

- A. -1
- B. 10
- C. 1
- D. 8

Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên.

x	-1	0	2	3	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	0 5 1 4 $\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$				

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0)$
- B. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(3)$
- C. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(2)$
- D. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$

Câu 28. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $\max_{(0;+\infty)} f(x) = f(1)$
B. $\max_{[-1;1]} f(x) = f(0)$
C. $\max_{(-\infty;-1]} f(x) = f(-1)$
D. $\min_{(0;1]} f(x) = f(0)$

Câu 29. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.** $\min_{(-2;+\infty)} f(x) = f(1)$
B. $\min_{(-\infty;-3]} f(x) = f(-3)$
C. $\min_{(-2;1)} f(x) = f(1)$
D. $\min_{[-3;-2]} f(x) = f(-2)$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4;3]$, có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

x	-4	-2	0	3	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	4		2		-1

$4 \searrow -2 \nearrow 2 \searrow -1$

- A.** $\min_{[-4;3]} f(x) = -1$ tại $x = 3$
B. $\max_{[-4;3]} f(x) = 4$ tại $x = -4$
- C.** $\max_{[-4;3]} f(x) = 2$ tại $x = 0$
D. $\min_{[-4;3]} f(x) = -2$ tại $x = 2$

Câu 31. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 3]$ như sau:

x	0	1	3
y	-3	-4	0

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- A. -4 B. 1 C. 4 D. 0

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	-	0	+
y	$-\infty$	0	-1	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
 B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.
 C. Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 1$.
 D. Hàm số có đúng một cực trị.

Câu 33. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như sau. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$. Tính $M + m$.

x	-3	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	3	0	2	1

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 34. [STER] Xét hàm số $y = f(x)$ với $x \in [-1; 5]$ có bảng biến thiên như sau:

x	-1	0	2	5	
y'	+	0	-	0	+
y	3	4	0	$+\infty$	

Khẳng định nào sau đây là đúng

- A. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn $[-1; 5]$
- B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x = -1$ và $x = 2$ trên đoạn $[-1; 5]$
- C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x = -1$ và đạt GTLN tại $x = 5$ trên đoạn $[-1; 5]$
- D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x = 0$ trên đoạn $[-1; 5]$

Câu 35. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$
y'	$-$	$+$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$	-3	2	-4	

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. Hàm số có hai điểm cực trị.
- B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.
- C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận.
- D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$, $(2; +\infty)$.

Câu 36. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

x	-1	0	2	3	
y'	+	0	-	0	+
y	0 5 1 4				

- A.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0).$
B. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(3).$
C. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(2).$
D. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(-1).$

Câu 37. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ trên đoạn $[-1; 2]$. Giá trị của biểu thức $M + 3m$ bằng

- A.** 1
B. 5
C. 6
D. 4

Câu 38. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng:

- A. -12 B. 10 C. 15 D. -2

Câu 39. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 3x - 6$ trên đoạn $[1; 3]$ là:

- A. -39 B. -2 C. -10 D. -6

Câu 40. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2; 0]$

- A. 1 B. 3 C. -1 D. 2

Câu 41. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

- A. 0 B. -16 C. 4 D. 20

Câu 42. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ trên nửa khoảng $[-1; +\infty)$ là

- A. 1 B. -17 C. 17 D. 3

Câu 43. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 + 3x - 6$ trên đoạn $[1; 3]$ là

- A. 30 B. 39 C. 36 D. 10

Câu 44. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = -x^3 - x + 2$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng?

- A. 2 B. -2 C. 0 D. -8

Câu 45. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 37 B. 1 C. 12 D. 33

Câu 46. [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x + 3 - \frac{1}{x+2}$ trên nửa khoảng $[-4; -2)$.

- A.** $\min_{[-4; -2)} y = 5$
 B. $\min_{[-4; -2)} y = 4$
 C. $\min_{[-4; -2)} y = 7$
 D. $\min_{[-4; -2)} y = \frac{15}{2}$

Câu 47. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

- A.** 17
 B. 10
 C. 15
 D. -12

Câu 48. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 4]$ là

- A. 0 B. $\sqrt{2}$ C. 3 D. -1

Câu 49. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng

- A. 2 B. 4 C. 12 D. 6

Câu 50. [STER] Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1; 2]$.

- A. $M = 21$ B. $M = 7$ C. $M = 5$ D. $M = -11$

Câu 51. [STER] Giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1; 2]$ là?

A. $M = 7$

B. $M = 5$

C. $M = -11$

D. $M = 21$

Câu 52. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. 2

B. 18

C. -2

D. 0

Câu 53. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 - \sin x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $M = 2; m = 1$ B. $M = 1; m = -1$ C. $M = 3; m = 0$ D. $M = 3; m = 1$

Câu 54. [STER] Tìm tập giá trị của hàm số $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{9-x}$

- A. $T = [1; 9]$ B. $T = [2\sqrt{2}; 4]$ C. $T = (1; 9)$ D. $T = [0; 2\sqrt{2}]$

Câu 55. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ là

- A. 2 B. 0 C. 4 D. 1

Câu 56. [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin^2 x - 4 \sin x - 5$.

- A. -20 B. -8 C. -9 D. 0

Câu 57. [STER] Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{1}{2}x - \sqrt{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$. Tính tổng $S = 2m + 3M$.

A. $S = -\frac{7}{2}$

B. $S = -\frac{3}{2}$

C. -3

D. $S = 4$

Câu 58. [STER] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \sin x + \cos 2x$ trên $[0; \pi]$ là

A. $\frac{9}{8}$

B. $\frac{5}{4}$

C. 2

D. 1

Câu 59. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2 \cos x - \frac{4}{3} \cos^3 x$ trên $[0; \pi]$.

A. $\max_{[0; \pi]} y = \frac{2}{3}$

B. $\max_{[0; \pi]} y = \frac{10}{3}$

C. $\max_{[0; \pi]} y = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

D. $\max_{[0; \pi]} y = 0$

Câu 60. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{3 \sin x + 2}{\sin x + 1}$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Khi đó giá trị của $M^2 + m^2$ là

A. $\frac{31}{2}$

B. $\frac{11}{2}$

C. $\frac{41}{4}$

D. $\frac{61}{4}$

Câu 61. [STER] Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. $\min_{(0;+\infty)} y = \frac{33}{5}$

B. $\min_{(0;+\infty)} y = 2\sqrt[3]{9}$

C. $\min_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$

D. $\min_{(0;+\infty)} y = 7$

Câu 62. [STER] Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 1 + \frac{4}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$. Tìm m ?

A. $m = 5$

B. $m = 4$

C. $m = 2$

D. $m = 3$

Câu 63. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 5 + \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng bao nhiêu?

- A. 0 B. -1 C. -3 D. -2

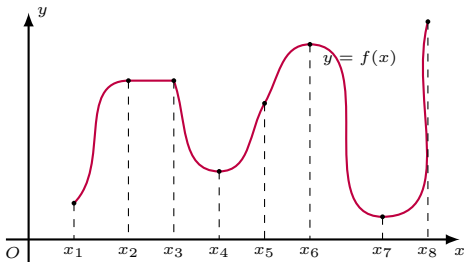
Câu 64. [STER] Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Tìm m

- A. $m = 4$ B. $m = 2$ C. $m = 1$ D. $m = 3$

Câu 65. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x}$ trên nửa khoảng $[2; +\infty)$ là:

- A. 2
- B. $\frac{5}{2}$
- C. 0
- D. $\frac{7}{2}$

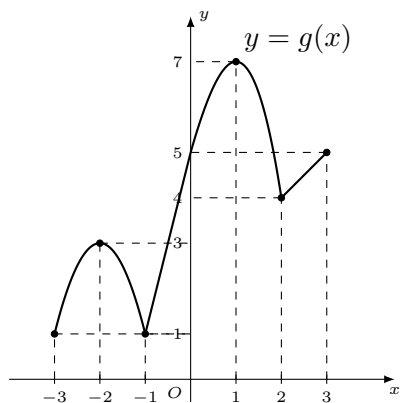
Câu 66. [STER] Sử dụng đồ thị hàm số $y = f(x)$ (hình bên)



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

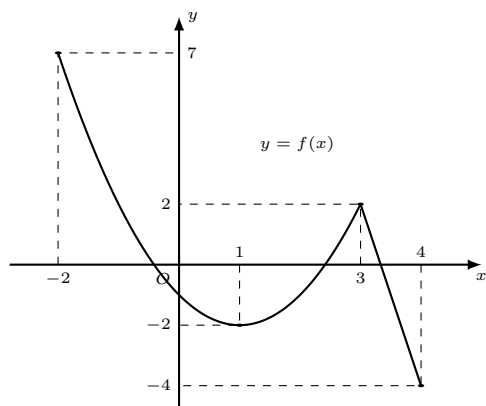
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm x_8 .	☐	☐
b)	Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x_7 .	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại điểm x_6 .	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x_4 và x_7 .	☐	☐

Câu 67. [STER] Cho hàm số $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; 3]$ bằng 5.	☐	☐
b)	Trên đoạn $[-3; 3]$, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x = 1$.	☐	☐
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-3; 3]$ bằng 1.	☐	☐
d)	Trên đoạn $[-1; 3]$, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $x = 2$.	☐	☐

Câu 68. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 4]$ bằng 2.	☐	☐
b)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1; 4]$ bằng 2.	☐	☐
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 4]$ bằng -4.	☐	☐
d)	Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2; 3]$ tại điểm $x_0 = 1$.	☐	☐

Câu 69. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$		
y'	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$		$\frac{9}{20}$		$-\frac{3}{5}$		$-\infty$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.	☐	☐
b)	Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$.	☐	☐
c)	Hàm số có 3 cực trị.	☐	☐
d)	Hàm số có giá trị lớn nhất bằng $\frac{9}{20}$ và giá trị nhỏ nhất bằng $-\frac{3}{5}$.	☐	☐

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	2	$-\infty$

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	☐	☐
b)	$\min_{(-\infty; 0]} f(x) = -1$.	☐	☐
c)	$\max_{(0; +\infty)} f(x) = 2$.	☐	☐
d)	$\max_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} f(x) = 2$.	☐	☐

Câu 71. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$+$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	$+\infty$	$+\infty$

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 1$.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm $x = -1$.	☐	☐
c)	$\max_D f(x) = 2$.	☐	☐
d)	$\min_{(-1;+\infty)} f(x) = 0$.	☐	☐

Câu 72. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\max_{[-4;4]} f(x) = 40$ đạt được khi $x = -1$.	☐	☐
b)	$\min_{[-4;4]} f(x) = 8$ đạt được khi $x = 3$.	☐	☐
c)	Hàm số đã cho không có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$.	☐	☐
d)	Giá trị cực tiểu của $f(x)$ bằng 8.	☐	☐

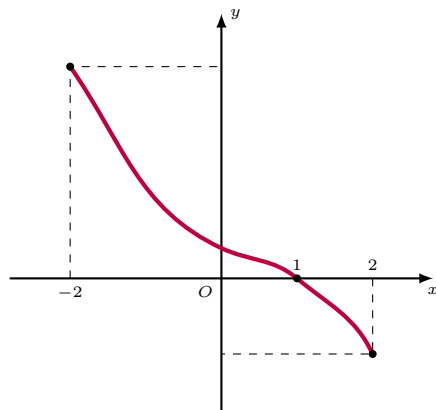
Câu 73. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 15$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\min_{[-2;3]} f(x) = -16$.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho có ba điểm cực trị.	☐	☐
c)	$\max_{[-2;3]} f(x) = 8$.	☐	☐
d)	Hàm số $f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên tập số thực.	☐	☐

Câu 74. [STER] Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x + 2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định.	☐	☐
b)	Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.	☐	☐
c)	Giá trị lớn nhất của hàm số bằng -7.	☐	☐
d)	Hàm số $f(x)$ không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó.	☐	☐

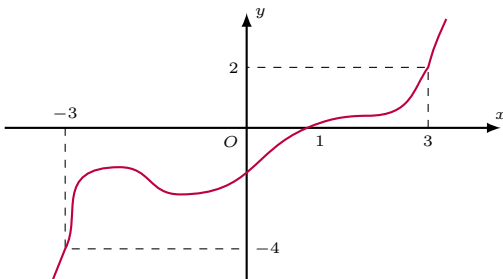
Câu 75. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ là đường cong trong hình vẽ.



Biết rằng $f(-1) + f(2) = f(1) + f(-2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\max_{[-2;2]} f(x) = f(-2)$.	☐	☐
b)	$\max_{[-2;2]} f(x) = f(1)$.	☐	☐
c)	$f(1) < f(0) < f(-2)$.	☐	☐
d)	$\min_{[-2;2]} f(x) = f(-2)$.	☐	☐

Câu 76. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-3; 3]$ là đường cong trong hình vẽ.



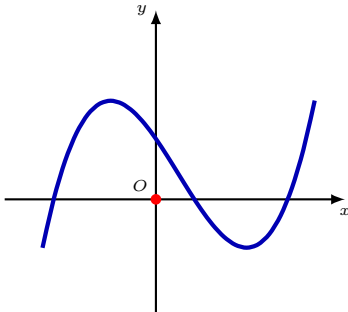
Biết rằng $f(-3) + 2f(1) = f(3) + 2f(0)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\min_{[-3;3]} f(x) = f(-3) = -4$.	☐	☐
b)	$\min_{[-3;3]} f(x) = f(1)$.	☐	☐
c)	$\max_{[-3;3]} f(x) = f(-3)$.	☐	☐
d)	$\max_{[-3;3]} f(x) = f(3)$.	☐	☐

Câu 77. [STER] Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

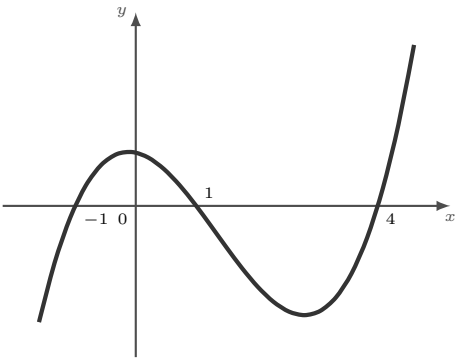
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2}$.	☐	☐
b)	$x = 1$ là điểm cực tiểu của hàm số.	☐	☐
c)	Hàm số có hai điểm cực trị.	☐	☐
d)	Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $-\frac{1}{2}$.	☐	☐

Câu 78. [STER] Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hình vẽ dưới đây và có tập xác định trên $\mathbb{R}$.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số đã cho là của hàm số $y = \frac{2x^2 - 1}{x + 1}$.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.	☐	☐
c)	Hàm số có đồ thị đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.	☐	☐
d)	Đồ thị hàm số đã cho có hai cực trị.	☐	☐

Câu 79. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.	☐	☐
b)	Trên đoạn $[-1; 4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ là $f(1)$.	☐	☐
c)	$f(1) > f(2) > f(4)$.	☐	☐
d)	Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị.	☐	☐

Câu 80. [STER] Cho hàm số $f(x) = 4 \sin x \cos x + 2x$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 4 \sin 2x + 2$.	☐	☐
b)	Hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị thuộc $[-\pi; \pi]$.	☐	☐
c)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$.	☐	☐
d)	Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$.	☐	☐

Câu 81. [STER] Cho hàm số $f(x) = 2 \cos x + x$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$f(0) = 2; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.	☐	☐
b)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \sin x + 1$.	☐	☐
c)	Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6}$.	☐	☐
d)	Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.	☐	☐

Câu 82. [STER] Cho hàm số $f(x) = \sin x - x$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos x - 1$.	☐	☐
b)	Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là π .	☐	☐
c)	Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là $-1 - \frac{3\pi}{2}$.	☐	☐
d)	$f(0) = 0; f(\pi) = -\pi$.	☐	☐

Câu 83. [STER] Cho hàm số $f(x) = 2 \sin x - \sqrt{3}x$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Một nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = -\frac{\pi}{3}$.	☐	☐
b)	$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$.	☐	☐
c)	Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 2 \cos x - \sqrt{3}, \forall x \in \mathbb{R}$.	☐	☐
d)	Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ bằng $\frac{25\pi}{6}$.	☐	☐

Câu 84. [STER] Cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 + 2025 = f(x)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $[-2; 0]$.	☐	☐
b)	Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 1]$. Khi đó $M + m = 2024$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[0; +\infty)$ tại $x = 1$.	☐	☐
d)	Có 20 giá trị nguyên của $k \in [-2025; 2025]$ để phương trình $2x^3 - 3x^2 + 2k - 1 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt trên $[-1; 3]$.	☐	☐

Câu 85. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = f(x)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $[0; 2]$.	☐	☐
b)	Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 0]$. Khi đó $M + 2m = -4$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $(1; +\infty)$ tại $x = 2$.	☐	☐
d)	Có 2026 giá trị nguyên của $k \in [-2025; 2025]$ để bất phương trình $2a - \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} \geq 0$ nghiệm đúng $\forall x \in (-\infty; 1)$.	☐	☐

Câu 86. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-3}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$y' = \frac{-5}{(x-3)^2}, \forall x \neq 3$.	☐	☐
b)	$f(-2) = 3; f(1) = -2$.	☐	☐
c)	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$ lần lượt là $1; -\frac{1}{2}$.	☐	☐
d)	Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; 2]$ tại $x_0 = -1$.	☐	☐

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y = x - \ln x$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.	☐	☐
b)	Đạo hàm của hàm số là $y' = 1 - \frac{1}{x}$.	☐	☐
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; e\right]$ bằng 1.	☐	☐
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; e\right]$ bằng $\frac{1}{2} + \ln 2$.	☐	☐

Câu 88. [STER] Cho hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.	☐	☐
b)	Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{2x-2}{(x^2-2x)\ln 3}$.	☐	☐
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[3; 5]$ bằng 1.	☐	☐
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; -1]$ bằng $\log_3 5$.	☐	☐

Câu 89. [STER] (Sở Vĩnh Phúc 2025) Cho hàm số $f(x) = 2x - \log_5(x + 1)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = 1 - \frac{1}{x+1}, \forall x \in (-1; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số $f(x)$ có một điểm cực tiểu.	☐	☐
c)	Giá trị của hàm số $f(x)$ tại điểm $x = 4$ là $f(4) = 8$.	☐	☐
d)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.	☐	☐